

Klausur Regelungstechnik 1 (RT1) für BPO Elektrotechnik and BPO Mechatronik

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1: Systemanalyse

- a) Für die Regelstrecke

$$G_s(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

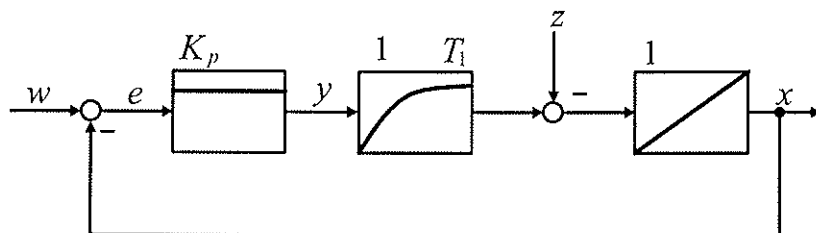
soll ein PI-Regler mit Hilfe der Kompensationsmethode entworfen werden.
Welche Polstelle muss kompensiert werden?
Begründen Sie Ihre Wahl in Bezug auf das dynamische Verhalten?

- b) Begründen Sie, ob für die nachfolgende Übertragungsfunktion der Regelstrecke die Kompensationsmethode angewendet werden darf?

$$G_s(s) = \frac{1}{(s-1)(s-2)}$$

Welche Regelungsstruktur eignet sich insbesondere zur Stabilisierung von $G_s(s)$ (mit Begründung)?

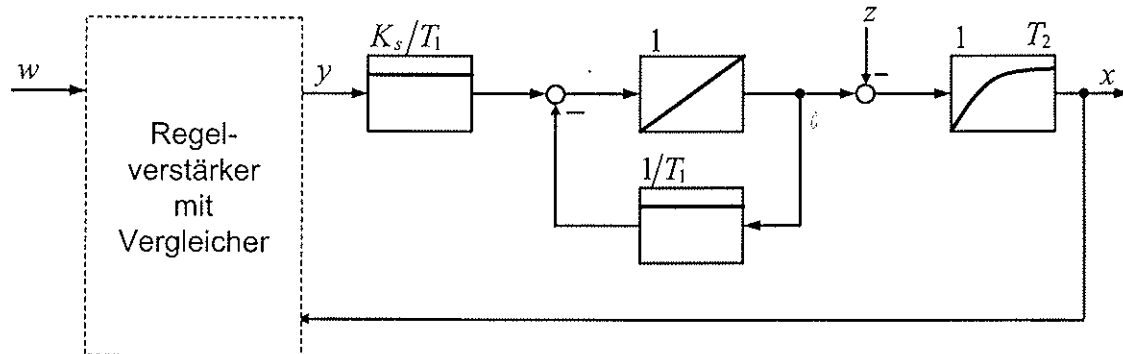
- c) Gegeben ist der nachfolgende einschleifige Regelkreis:



Überprüfen Sie mit Hilfe der Laplace-Transformation die stationäre Genauigkeit der Regelung bzgl. des Führungsverhaltens für $w(t) = \sigma(t)$ und bzgl. des Störverhaltens für $z(t) = \sigma(t)$.

Aufgabe 2: Reglerentwurf im Bildbereich

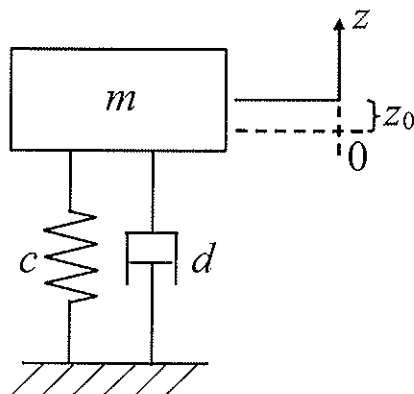
Gegeben ist der Wirkungsplan der nachfolgenden Teil-Regelkreisstruktur, bestehend aus Regelstrecke und Rückführung mit $T_2 = 4 \cdot T_1$.



- Entwerfen Sie für die Regelstrecke einen PI-Regler nach dem Betragsoptimum. Geben Sie sämtliche Parameter des Reglers an. Zeichnen Sie zur Vervollständigung des Regelkreises die erforderliche Struktur von Regelverstärker und Vergleich unter Verwendung der berechneten Parameter.
- Für die gegebene Regelstrecke ist nun ein PI-Regler nach dem Frequenzkennlinienverfahren auf Basis der Kompensationsmethode zu entwerfen. Bestimmen Sie Nachstellzeit, die Phasenreserve, die Durchtrittskreisfrequenz und die Verstärkung des Reglers so, dass ein Überschwingen von 20% hinsichtlich des Führungsverhaltens erzielt wird. Zeichnen Sie zur Vervollständigung des Regelkreises die erforderliche Struktur von Regelverstärker und Vergleich unter Verwendung der berechneten Parameter.

Aufgabe 3: Zustandsraummodellbildung und Lösen der Zustandsgleichungen

Gegeben ist das nachfolgend abgebildete mechanische Ersatzsystem mit der Anfangsauslenkung z_0 .



- a) Bestimmen Sie zunächst die Bewegungsgleichung des freien Systems und überführen Sie diese anschließend in die Zustandsform unter Verwendung des Zustandsvektors $\mathbf{x}$, der Anfangswerte $\mathbf{x}_0$ und der Ausgangsgröße v :

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z \\ \dot{z} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} z_0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{sowie} \quad v = z$$

- b) Bestimmen Sie den Verlauf der Ausgangsgröße $v(t)$ im Zeitbereich mit Hilfe der Transitionsmatrix $\phi(s)$.

Aufgabe 4: Linearisierung und Regelung nichtlinearer dynamischer Systeme

Gegeben ist die Differenzialgleichung eines nichtlinearen dynamischen Systems durch:

$$\ddot{x} + \dot{x}^3 + x = u$$

- a) Stellen Sie für das nichtlineare System zunächst die Zustandsdifferenzialgleichung $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, u)$ mit $\mathbf{x}^T = [x_1 \ x_2] = [x \ \dot{x}]$ und die Ausgangsgleichung für $v = x$ auf.
- b) Bestimmen Sie dann die Ruhelage(n) für $u_R = 0$.
- c) Bestimmen Sie die Systemmatrix $\mathbf{A}$, die Eingangsmatrix $\mathbf{B}$ und die Ausgangsmatrix $\mathbf{C}$ des um die Ruhelage(n) zu linearisierenden Systems. Hinweis: Bei richtiger Rechnung liegt das lineare Modell in RNF vor.
- d) Überprüfen Sie die Stabilität der Ruhelage(n) anhand des Charakteristischen Polynoms $N(s) = \det(s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})$.
- e) Entwerfen Sie für das linearisierte System einen Zustandsregler auf Polvorgabe unter Angabe sämtlicher Regelparameter für:

$$P_R(s) = N_{vu}(s) = \omega_0^2 + \sqrt{2} \omega_0 \cdot s + s^2.$$

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäss mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern zu lösenden Teilaufgaben vergeben werden!

Name:

Matrikelnummer:

1)

$$a) \quad b_s(s) = \frac{1}{(s+1) \cdot (s+2)} = \frac{\frac{1}{2}}{(1+s) \cdot (1+\frac{1}{2}s)}$$

↑
größte Zeitkonstante → Kompensation

b) instabile Pole → keine Kompensation möglich. Am Besten Zustandsregler, da dort ~~Störgröße~~ die Pole frei wählbar sind.

c) $e = w - x$

$$x = \frac{1}{s} \left(\frac{1}{1+sT_1} \cdot k_p \cdot e - z \right)$$

$$e = w - \frac{1}{s(1+sT_1)} k_p \cdot e + \frac{1}{s} \cdot z$$

$$e \left(1 + \frac{k_p}{s(1+sT_1)} \right) = w - \frac{1}{s} z$$

$$e = \frac{s(1+sT_1)}{s(1+sT_1) + k_p} w - \frac{1}{s} \frac{s(1+sT_1)}{(s(1+sT_1) + k_p)} z = \frac{s^2T_1 + s}{s^2T_1 + s + k_p} w - \frac{s^2T_1 + s}{s^3T_1 + s^2 + sk_p} z$$

Führungsverhalten

$$\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = s \cdot \frac{s^2T_1 + s}{s^2T_1 + s + k_p} \cdot \frac{w_0}{s} = 0 \quad \text{stationär genau}$$

Störverhalten

$$\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = s \cdot \frac{s^2T_1 + s}{s^3T_1 + s^2 + sk_p} \cdot \frac{z_0}{s} = - \frac{s(s^2T_1 + 1)}{s(s^2T_1 + 1 + k_p)} \cdot z_0 = - \frac{z_0}{k_p} \quad \text{stationär ungenau}$$

2)
a)

$$G_o(s) = \frac{1}{1+sT_2} \cdot x$$

$$x = \frac{1}{s} \cdot \left(\frac{k_s}{T_1} \cdot y - \frac{1}{T_1} \cdot x \right)$$

$$x \cdot \left(1 + \frac{1}{sT_1} \right) = \frac{k_s}{sT_1} \cdot y$$

$$x = \frac{sT_1 \cdot k_s}{(sT_1+1) \cdot sT_1} \cdot y = \frac{k_s}{sT_1+1} \cdot y$$

$$G_o(s) = \frac{1}{sT_2+1} \cdot \frac{k_s}{sT_1+1} \cdot \frac{k_p \cdot (1+sT_u)}{sT_u}$$

$$T_1=1$$

$$k_s=1$$

$$G_w(s) = \frac{k_s k_p (1+sT_u)}{(sT_2+1) \cdot (sT_1+1) \cdot sT_u + k_s k_p (1+sT_u)}$$

Führungsfaktor $T_n = T_F$

$$G_w(s) = \frac{k_s \cdot k_p}{(s^2 4T_1^2 + 5sT_1 + 1) \cdot sT_u + k_s k_p (1+sT_u)}$$

$$k_p = \frac{s}{T_u} (s)$$

$$= \frac{1}{\underbrace{s^2 4T_1^2}_{a_3} + \underbrace{s^2 \frac{5T_1}{k_s k_p}}_{a_2} + \underbrace{s \left(\frac{T_u}{k_s k_p} + T_u \right)}_{a_1} + 1}$$

$$k_s k_p (80T_1^3 - 25T_1^2) = 25$$

$$k_p = \frac{25}{(80T_1 - 25) \cdot k_s}$$

$$k_s k_p (80T_1^3) = 25T_1^4 k_s k_p + 25T_1^2$$

Be Optimum:

$$a_2^2 - 2a_1 a_3 \stackrel{!}{=} 0$$

$$a_1^2 - 2a_2 a_0 \stackrel{!}{=} 0$$

$$\left(\frac{5T_1}{k_s k_p} \right)^2 - 2 \left(\frac{T_u}{k_s k_p} + T_u \right) \cdot \frac{4T_1^2}{k_s k_p} = 0$$

$$\left(\frac{T_u}{k_s k_p} + T_u \right)^2 - 2 \frac{5T_1}{k_s k_p} = 0$$

$$\frac{25T_1^2}{k_s^2 k_p^2} - 2 \frac{10T_1 k_p k_s}{k_s k_p + k_s k_p + 1} \left(\frac{k_s k_p + 1}{k_s k_p} \right) - \frac{4T_1^2}{k_s k_p} = 0$$

$$= \frac{25T_1^2}{k_s k_s} - \frac{20T_1 k_p k_s}{(k_s k_p + 1)^2} \cdot \frac{k_s k_p + 1}{k_s k_p} - \frac{4T_1^2}{k_s k_p}$$

$$= \frac{25T_1^2}{k_p k_s} - \frac{20T_1 \cdot 4T_1^2}{k_s k_p + 1}$$

$$\left(T_u (k_s k_p + 1) \right)^2 - 2 \frac{5T_1}{k_s k_p} = \frac{T_u^2}{k_s^2 k_p^2} (k_s k_p^2 + 2k_s k_p + 1) - \frac{25T_1}{k_s k_p} = 0$$

$$T_u = \frac{10T_1 k_p k_s}{k_s k_p + 2k_s k_p + 1}$$



b)

$$G_o(s) = \frac{k_s k_p (1+sT_n)}{(1+sT_1) \cdot (1+sT_2) \cdot sT_n}$$

Kompensation: $T_n = T_2$ (größter des halb dominant)

$$G_o(s) = \frac{k_s \cdot k_p}{sT_1 (1+sT_1)}$$

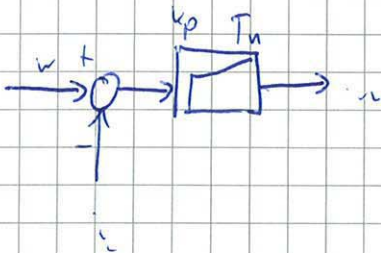
20% Überschwinger entspricht etwa $46^\circ = \varphi_r$

$$\angle G_o(i\omega) = -90^\circ - \arctan(\omega T_1)$$

$$\omega_d = \frac{\tan(46^\circ)}{T_1} = \frac{1,0355}{T_1}$$

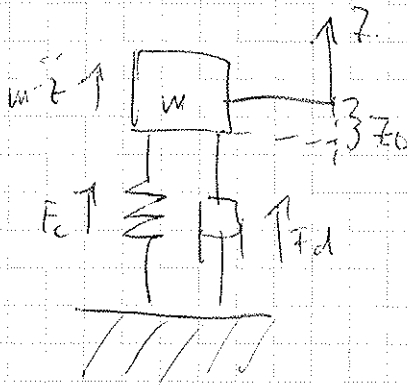
$$|G_o(i\omega_d)| = 1 = \frac{k_s \cdot k_p}{\omega_d T_1 \sqrt{1+(\omega_d T_1)^2}}$$

$$k_p = \frac{\omega_d T_1 \sqrt{1+(\omega_d T_1)^2}}{k_s} = \frac{1,0355}{T_1} \cdot 4T_1 \sqrt{1+\frac{1,0355^2}{T_1^2}} = \frac{4,142}{k_s} \approx \frac{5,9626}{k_s}$$



BR

Aufgabe 3 RT1 03.07.07



$$m \cdot \ddot{z} + F_c + F_d = 0$$

$$F_c = c \cdot z$$

$$F_d = d \cdot \dot{z}$$

Bewegungsgleichung: $m \cdot \ddot{z} + d \cdot \dot{z} + c \cdot z = 0$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -\frac{d}{m} x_2 - \frac{c}{m} x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{c}{m} & -\frac{d}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + 0 \cdot u$$

$$x_1 = z$$

$$x_2 = \dot{z}$$

$$v = z$$

$$v = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + 0 \cdot u$$

$$x_0 = \begin{bmatrix} z_0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ Anfangswert}$$

$$b) \Phi(s) = (s \cdot I - A)^{-1} = \frac{1}{s \cdot (s + \frac{d}{m}) + \frac{c}{m}} \cdot \begin{pmatrix} s + \frac{d}{m} & 1 \\ -\frac{c}{m} & s \end{pmatrix}$$

$$X(s) = \Phi(s) \cdot x_0 + \Phi(s) \cdot \underbrace{(B \cdot u(s))}_{0} = \Phi(s) \cdot x_0 \quad (\text{Gleichung aus Skript})$$

$$X(s) = \frac{1}{s^2 + \frac{d}{m}s + \frac{c}{m}} \begin{pmatrix} s + \frac{d}{m} & 1 \\ -\frac{c}{m} & s \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} z_0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{s^2 + \frac{d}{m}s + \frac{c}{m}} \begin{pmatrix} (s + \frac{d}{m}) \cdot z_0 \\ -\frac{c}{m} z_0 \end{pmatrix}$$

$$V(s) = -X(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{s^2 + \frac{d}{m}s + \frac{c}{m}} \cdot \begin{pmatrix} (s + \frac{d}{m}) z_0 \\ -\frac{c}{m} z_0 \end{pmatrix} = \frac{(s + \frac{d}{m}) z_0}{s^2 + \frac{d}{m}s + \frac{c}{m}} \rightarrow 2\delta$$

$$V(s) = \frac{(s+2\delta) \cdot z_0}{s^2 + 2\delta s + \omega_0^2} = \cancel{\frac{(s+\delta)z_0}{s^2 + 2\delta s + \omega_0^2}} + \frac{\delta z_0}{s^2 + 2\delta s + \omega_0^2} = \frac{(s+\delta)z_0}{(\cancel{s^2} + \omega_0^2 - \delta^2)} + \frac{\delta z_0}{s^2 + 2\delta s + \omega_0^2}$$

$\uparrow$ ω_e^2

$$v(t) = z_0 \cdot e^{-\delta t} \cos(\omega_e t) + z_0 \frac{\delta}{\omega_0} \cdot e^{-\delta t} \sin(\omega_e t)$$

g)

a) $\ddot{x} + \dot{x}^3 + x = u$

$x_1 = x$ $x_2 = \dot{x}$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -x_2^3 - x_1 + u \end{bmatrix}$$

$v = x_1$

b) $u_R = 0$

$$\dot{x} = 0 \Rightarrow \begin{aligned} \dot{x}_1 = x_2 &= 0 \\ \dot{x}_2 = -x_2^3 - x_1 + u &\Rightarrow -x_2^3 - x_1 + u_R = 0 \\ &\Rightarrow -x_1 = 0 \end{aligned}$$

$x_R = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$A_R = \begin{bmatrix} \frac{\partial f(x_R)}{\partial x_1} & \frac{\partial f(x_R)}{\partial x_2} \\ \frac{\partial g(x_R)}{\partial x_1} & \frac{\partial g(x_R)}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial(0)}{\partial x_1} & \frac{\partial(x_2)}{\partial x_2} \\ \frac{\partial(-x_1)}{\partial x_1} & \frac{\partial(-x_2^3)}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -3x_2^2 \end{bmatrix} \Big|_{x_{1R}, x_{2R}, u_R} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B_R = \begin{bmatrix} \frac{\partial f(x_R)}{\partial u} \\ \frac{\partial g(x_R)}{\partial u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Big|_{x_{1R}, u_R} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \Big|_{x_{1R}, u_R}$

d) $N(s) = \det(s \cdot I - A) = s^2 + 1$ $s_1 = -j, \vee s_2 = j$

e) $r_1 = \omega_0^2 = 1$

$a_p = 1$

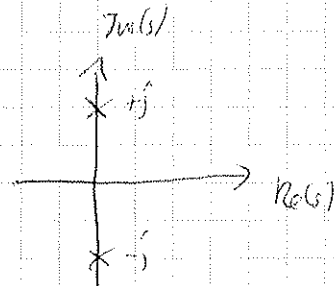
$r_2 = \sqrt{2} \omega_0$ $a_0 = 0$

$q_1 = \omega_0$ $a_2 = 1$

$$B_R = \begin{bmatrix} \frac{d f_1(x, u)}{d u_1} \\ \frac{d f_2(x, u)}{d u_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Big|_{x_R, u_R} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \Big|_{x_R, u_R}$$

d) $N(s) = \det(s \cdot I - A) = s^2 + 1$
 $s_1 = -j \vee s_2 = j$



wenn linke
s-Halbebene stab.
wenn rechte s-Halbebene
instabil, in der
Mitte grenzstabil

e)

$$\begin{aligned} r_1 &= \omega_0^2 - 1 & d_0 &= 1 \\ r_2 &= \sqrt{2} \omega_0 & a_0 &= 0 \\ q_1 &= \omega_0^2 & a_2 &= 1 \end{aligned}$$